



EJERCICIO 9 – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En un centro de investigación se llevan a cabo varios proyectos.

- Cada proyecto de investigación es llevado a cabo por una serie de investigadores. Si hay un proyecto, al menos, hay un investigador trabajando en él.
- Cada investigador trabaja sólo en un proyecto en el centro obligatoriamente, el que se le asignó.
- De cada proyecto nos interesa su nombre (que es único por proyecto) y la fecha en la que se inició el proyecto.
- Proyectos de investigación hay únicamente de 2 tipos: nuevos y de revisión. De los proyectos nuevos nos interesaría registrar el presupuesto económico (en euros) del que se dispone para poderlo llevar a cabo, mientras que de los proyectos de revisión nos interesaría guardar un texto explicativo del motivo que provocó la revisión del mismo (por ejemplo “Error de cálculo inicial” o “Adaptación a las nuevas necesidades del mercado”).
- Entre los investigadores hay jefes e investigadores que no son jefes.
- Cada investigador que no es jefe es supervisado por un jefe, mientras que los que son jefes no tienen ningún jefe superior que los supervise.
- De cada investigador nos interesaría registrar su nombre completo (aunque separado en nombre y apellidos), D.N.I., dirección, localidad, y teléfono.
- Además, los investigadores realizarán conferencias en otros centros sobre sus investigaciones, aunque no todos los investigadores las harán.
- Cada conferencia será realizada por uno o varios investigadores.
- Los investigadores más dotados podrán participar incluso en más de una conferencia.
- De cada conferencia nos interesa su nombre identificativo, fecha y hora del inicio de la conferencia, número de horas de la exposición y el lugar donde se realizará (por ejemplo, en la Facultad de Estadística).

EJERCICIO 10 CENTRO DE ACOGIDA

Se desea informatizar un centro de acogida de perros abandonados.

- Cada animal se registra con un número identificador, además se conserva de cada uno de ellos la fecha de llegada, una fecha aproximada de nacimiento (mes y año), raza, color del pelo, sexo, y en algunos casos una descripción referente a las circunstancias de su captura. También se almacena un nombre con el que se reconocerá al animal.
- El centro dispone de una serie de estancias o jaulas donde son asignados los animales durante su permanencia en el centro. Cada una de estas estancias tiene un código identificador, una capacidad máxima y la fecha de la próxima desinsectación.
- Cuando los animales llegan al centro son reconocidos por un veterinario y si no se tiene constancia de que estén vacunados se les aplicarán las vacunas correspondientes a su edad y estado.
- De las diferentes vacunas que se administran en el centro se guarda el nombre que sirve



para identificarla, a qué virus afecta, una descripción de los efectos secundarios, y un periodo de revacunación.

- Las vacunas se compran en envases con formato veterinario, cada uno lleva su número de lote, que es único por cada vacuna y una fecha de caducidad. Por cada una de las vacunas aplicadas habrá que guardar la fecha, la dosis que se utiliza y de qué lote se trataba.
- Al centro llegan personas que quieren adoptar perros, de estas se almacena su nombre, su DNI, una dirección de contacto y necesariamente un teléfono, por lo menos. Estos benefactores se registran con un código interno.
- Los perros del centro pueden estar en las estancias o adoptados. En este último caso puede serlo de manera temporal o permanente.
- Si el perro esta en adopción temporal es necesario almacenar la fecha de la entrega, y la persona que lo adopta.
- Cuando un perro es adoptado de manera definitiva es necesario almacenar además el código del chip de identificación que se le inserta, y el nombre del veterinario que tendrá que castrar al animal. Solamente se desea saber el estado actual del animal, sin importar si se ha adoptado una o varias veces de manera temporal.

EJERCICIO 10 - TELETIENDA

La empresa Ventas S.A. se dedica a la venta por teléfono de los productos que anuncia en televisión. Desea que le diseñemos una base de datos relacional con el objeto de informatizar la gestión de pedidos. Para ello nos cuenta cómo es el funcionamiento de la empresa y la información que maneja.

- Cuando un cliente llama para hacer un pedido se toman sus datos personales (DNI, nombre, dirección y teléfono), la dirección a la que se tiene que enviar el pedido y cada uno de los productos que desea comprar.
- Además se anota el modo de pago: contrareembolso o con tarjeta de crédito. En este último caso, se debe tomar el tipo de la tarjeta (Visa, 4B, etc.) su número y la fecha en que caduca.
- La empresa tiene una lista de teléfonos, uno para cada tipo de tarjeta, a los que llama para confirmar su validez antes de servir el pedido.
- Cuando el cliente termina de hacer el pedido, se le comunica el número del mismo, que es único.
- La lista de productos en venta contiene un código único por producto, su descripción, el precio por unidad y la categoría.
- Lo que indica la categoría es la duración del periodo de prueba del producto: los de la categoría A tienen 7 días, los de la B tienen 15 días y los de la C tienen 30 días. La duración de estos periodos puede variar para cada categoría en función de la respuesta del mercado



EJERCICIO 11 – CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

Diseñar una base de datos para organizar el campeonato mundial de fútbol. Considerar los siguientes aspectos:

- De cada país participante o equipo se almacena su código, el nombre del país y la dirección de su sede.
- De todos los jugadores, de campo o portero, se almacena su nombre, número de dorsal y equipo en el que juegan. Los jugadores se identifican por el número de dorsal.
- Árbitros:
 - En cada partido intervienen 3 árbitros titulares, linier derecho, izquierdo, principal y un árbitro secundario.
 - Un árbitro puede realizar una función en un partido y otra distinta en otro partido.
 - De cada árbitro se almacena su código, nombre y país.
- Partido: De cada partido se desea guardar el resultado, el equipo local y el visitante.
- Estadísticas: Se desea saber los goles que ha marcado un jugador de campo, en qué partido y en qué minuto, también se desea poder describir cómo sucedió el gol.
- Porteros: se desea almacenar cuantas paradas ha realizado, en qué minuto, y en qué situación se han producido: penalti, tiro libe, corner o jugada de ataque.
- Partidos: Todos generan un acta arbitrar donde se incluyen los comentarios que el árbitro considere oportunos: lesiones, expulsiones, tarjetas, etc.

EJERCICIO 12 – Organizaciones no gubernamentales

La coordinadora nacional de ONGs desea mantener una base de datos de las asociaciones de este tipo que existen en el país. Para ello necesita almacenar información sobre cada asociación, los socios que las componen, los proyectos que realizan y los trabajadores de las mismas.

- De las asociaciones se desea almacenar su CIF, denominación, dirección y provincia, su tipo (ecologista, integración, desarrollo, ...), así como si está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.
- Cada asociación está formada por socios de los que se precisa conocer su DNI, nombre, dirección, provincia, fecha de alta en la asociación, la cuota mensual con que se colabora y la aportación anual que realizan (que se obtendrá multiplicando la cuota mensual por los meses del año).
- Los trabajadores de estas organizaciones pueden ser de dos tipos: asalariados y voluntarios. Los asalariados son trabajadores que cobran un sueldo y ocupan cierto cargo en la asociación. Se desea almacenar la cantidad que éstos pagan a la seguridad social y el tanto por ciento de IRPF que se les descuenta. Los voluntarios trabajan en las organizaciones desinteresadamente, siendo preciso conocer su edad, profesión y las horas que dedican a la asociación a efectos de cálculo de estadísticas.
- Cada trabajador se identifica por su DNI, nombre y fecha de ingreso.
- Un socio no puede ser trabajador de la asociación.
- Las asociaciones llevan a cabo proyectos a los que están asignados sus trabajadores. Un trabajador puede trabajar en diferentes proyectos de un mismo país. De cada proyecto se desea almacenar su número de identificación dentro de la asociación, en qué país se lleva a cabo y en qué zona de éste, así como el objetivo que persigue y el número de beneficiarios a los que afecta. Un proyecto se compone a su vez de subproyectos (que tienen entidad de proyectos)



EJERCICIO 13 Simposio de informática

Los organizadores de un simposio anual de informática quieren montar una base de datos para gestionar la preparación de las actas que contienen el texto de los artículos que se presentan en el simposio, la selección de estos artículos y la organización de las diferentes sesiones. El simposio dura cuatro días y cada media jornada se dedica a una sesión que agrupa artículos sobre un mismo tema (sistemas en tiempo real, multimedia, bases de datos, ...).

Los artículos presentados en el simposio e impresos en las actas se eligen de la siguiente manera: son artículos que presentan resultados de investigación, propuestos por una (o varias) persona(s), denominada(s) aquí autor, que trabaja en un laboratorio de investigación de una universidad o empresa. Un comité de lectura formado por una treintena de expertos realiza la selección. Cada artículo es evaluado por tres expertos que le asignan una nota cada uno. Los expertos no deben proponer artículos ellos mismos ni pertenecer a la misma universidad o empresa que los autores de los artículos que evalúan. A partir de las notas, el comité clasifica los artículos, elige los mejores y los asigna a las diferentes sesiones.

Los organizadores quieren conservar la siguiente información para la preparación del próximo simposio:

- Para cada artículo propuesto: título, número de páginas, palabras clave, autor(es) especificando el autor principal a quien enviar la respuesta (aceptación o rechazo), los tres expertos con las notas que le asignaron al artículo. Si el artículo es aceptado, la sesión y la hora a la que se presentará. Si hay varios autores, aquel que lo presentará (denominado orador).
- Para cada autor: número de seguridad social (SSN), nombre, título o tratamiento, universidad o empresa, dirección, y el/los artículo(s) que propone. Si es el autor principal, se registran además sus números de teléfono y fax, y su correo electrónico. Si es el orador, se registra además su currículum resumido en cinco líneas para que el presidente de la sesión pueda presentarlo.
- Para cada experto: número de seguridad social (SSN), nombre, título o tratamiento, universidad o empresa, dirección, número de teléfono, número de fax, correo electrónico y los artículos que evalúa con la nota que les asigna.
- Para cada sesión: tema, día, hora de inicio, hora de fin, el presidente y la lista de artículos de la sesión, con su correspondiente hora de exposición.

EJERCICIO 14 – Guardería

Realizar el modelo E/R asociado al siguiente supuesto. Se deben especificar entidades con sus atributos, relaciones, tipos de correspondencia (1:N, N:N,..) y cardinalidades mínimas y máximas. Si algo en el enunciado no está del todo claro, explicar por qué has elegido esa solución.

La organización sin fines de lucro TeruelKid gestiona varias instalaciones de guarderías en la ciudad de Teruel y desea crear una base de datos para la gestión de sus actividades.

- Cada guardería gestionada por la organización sin fines de lucro TeruelKid se identifica por un código y por su nombre y se caracteriza por la dirección y la presencia de una zona exterior equipada. En cada guardería hay varias salas disponibles. Cada sala se identifica por un número de orden dentro de cada guardería, pero único solo dentro de la guardería donde está disponible y se caracteriza por el nombre y el tamaño de la sala. • En cada guardería se



organizan varias actividades para entretener a los niños. Cada actividad se caracteriza por un código. Para cada actividad también se conoce el nombre de la actividad y el rango de edad (edad mínima y edad máxima) de los niños que pueden participar en ella. Entre las posibles actividades hay talleres temáticos y deportes. Para cada taller temático, se conoce el tipo, la lista de objetos utilizados durante el taller (por ejemplo, instrumentos musicales, papel, colores, ...) y la información sobre dónde se realiza el taller (es decir, si dentro de la guardería o al aire libre). Para cada deporte se desea conocer su descripción y si es de equipo o no.

- Los empleados de la organización sin fines de lucro TeruelKid se identifican por su número de empleado. Para cada empleado se conoce el dni, NUSS, nombre, la fecha de nacimiento, el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico (si está disponible). Los empleados se clasifican en educadores, personal auxiliar y personal administrativo. Para el personal administrativo se conoce el puesto de trabajo, mientras que para los educadores se conoce la titulación educativa. Para el personal auxiliar, la base de datos memoriza los días de la semana en que están de servicio con la indicación del intervalo de tiempo de trabajo (hora de inicio y hora de finalización). Se considera que la misma persona puede trabajar varios días a la semana, pero como máximo en una franja horaria por cada día.
- Los niños que asisten a las guarderías de la organización sin fines de lucro TeruelKid se caracterizan por un número de expediente, nombre, fecha de nacimiento y lista de números de teléfono de los padres.
- La base de datos debe almacenar las matriculaciones de los niños. Un niño puede estar matriculado simultáneamente en varias guarderías durante el mismo año escolar, por ejemplo, asistiendo a diferentes guarderías en días alternos o en horarios diferentes. Debemos guardar información de la matrícula de los niños en cada curso escolar y en cada guardería. Es importante destacar que un niño puede estar matriculado en diferentes guarderías en un mismo curso escolar. Interesa conocer la fecha de matrícula y el tiempo en días que ha estado
- Los años escolares se identifican por el año y se caracterizan por una fecha de inicio y una fecha de fin.
- Los talleres temáticos se organizan en talleres programados. Se solicita realizar un seguimiento de estos talleres programados. De cada taller programado, la base de datos almacena un código, que es único, pero solo dentro de cada taller temático, es decir se puede repetir en los diferentes talleres temáticos, la fecha, la hora de inicio y finalización.
- Tenemos que conocer el educador que coordina el taller programado y la lista de niños que participan en el taller programado. Cabe señalar que el mismo taller puede llevarse a cabo en diferentes fechas y varias veces en la misma fecha. Un educador no puede coordinar dos o más talleres programados al mismo tiempo.